

• مؤهل لتصريح العمل العابر للحدود في لوكسمبورغ B رخصة القيادة: متزوج الحالة: فرنسية الجنسية: 20 أغسطس 1969 تاريخ الميلاد:
منطقة باريس، فرنسا الموقع: +33 6 19 51 51 73 الهاتف: abdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني:
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني: linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكدإن:

التنقل: لوكسمبورغ (عابر للحدود من فرنسا) — متاح فوراً

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware)، الطبقات الوسيطة (middleware) والطبقات التطبيقية — bare metal، RTOS و Embedded Linux — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم برامج التشغيل منخفضة المستوى، حزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) وتطبيقات مدمجة على معماريات ARM Cortex, STM32, Microchip و NXP.

قدم حلولاً معتمدة لقطاع الطيران (Safran, Thales — DO-178)، الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Linky — Enedis)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (V2G (E2-CAD — ISO 15118). ثلاثي اللغات فرنسي / إنجليزي / عربي، ميزة قوية لسوق لوكسمبورغ متعدد اللغات.

الخبرة المهنية

فرنسا، E2-CAD — Eragny

May 2025 – Mar. 2026

مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

- هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)
 - مراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC, STM32)، إعداد أدوات التصحيح
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة
 - تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب في الوقت الفعلي
 - تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)
- Env: Embedded Linux, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Python, Bash

فرنسا، Safran — Creteil

Mar 2024 – May 2025

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

- تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
 - إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
 - كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق باستخدام Lauterbach TRACE32
 - كتابة سكريبتات Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار
- Env: C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

فرنسا، Asterios Technologies — Massy

Aug 2023 – Feb 2024

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
 - تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
 - كتابة وثائق الاختبار وفقاً لمتطلبات المشروع
- Env: C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

فرنسا، Thales — Gennevilliers

May 2022 – Jul 2023

مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Embedded Linux بلغة C/C++ لمشروعين
 - سكربتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
 - تطوير وتنفيذ اختبارات HLT
 - تصحيح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)
- Env: Embedded Linux, C/C++, Bash, Websockets, Python

فرنسا / مصر، Valeo — Creteil

Mar – Apr 2022

مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre, Vector CANoe)
- اقتراحات للأتمتة ومراجعة متطلبات العميل/النظام

فرنسا، Arkamys — Levallois-Perret

Jul 2021 – Feb 2022

مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل CAN، أدوات التشخيص
 - اختبارات الوحدات والتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot
- Env: Embedded Linux, C/C++, Buildroot, GStreamer, CAN, Python, Jira

الخبرة المهنية

مهندس برمجيات مدمجة — القطار الذاتي (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Embedded Linux
- تعريف وتنفيذ بروتوكولات اتصال IPC
- تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل

Env: Embedded Linux, C, UDP, TCP, Wireshark, Python, Jira

Jun – Sep 2020

مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), BLE NRF52840
- شاشة لمسية STM32 TouchGFX, FreeRTOS, وضع الطاقة المنخفضة
- اختبارات في المختبر ووثائق متوافقة مع IEC 62304

Env: STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX

Feb 2017 – Mar 2020

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكييف الطبقات منخفضة المستوى: برامج تشغيل CAN, RS485
- تنفيذ بوابة AFDX نحو CAN ووظائف التشخيص
- تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية
- اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً للمعايير الجوية
- حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)

Env: Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

May 2015 – Sep 2016

مهندس أمن سيبراني مدمج — الشبكات الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
- اختبارات اختراق على أنظمة Embedded Linux
- التنصت واختبار الضبابية للبروتوكولات (Wireshark, Scapy, SDR)
- تدقيق ومراجعة الكود مع المصنعين

Env: Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

Nov 2014 – Apr 2015

مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE لجهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart
- تطوير بروتوكول الاتصال مع الهاتف الذكي وتطبيق Android

2012 – 2014

مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي

- دمج حزمة CANOpen, تطوير برامج تشغيل وخدمة CAN
- نقل نواة CMX-RTX, دعم تقني للفريق الأمريكي

Env: TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير مدمج + PC على NXP LPC

Oct 2001 – Dec 2009

8 سنوات — طرفيات التحكم بالوصول والدفع: برامج تشغيل، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير DES/RC4

المهارات التقنية

لغات البرمجة	C, C++, Python, Bash, Assembly, Perl, Awk
أنظمة التشغيل / RTOS	Embedded Linux, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
المتحكمات الدقيقة	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
البروتوكولات / الناقلات	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
الحزم البرمجية	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
الأمن / الدفع	Smart Card, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, embedded pentesting
الأدوات	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
الإدارة	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

المعايير والمناهج

Agile / Scrum

V-Model

OCPP

ISO 15693

ISO 14443

ISO 15118 (V2G)

IEC 62304

MISRA C

DO-178

التكوين

AFPA, Champs-sur-Marne، فرنسا

مهندس — تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية

مستشفى Tenon، باريس، فرنسا

شهادة دراسات عليا — أجهزة طبية حيوية

قطاعات النشاط

الطيران (Safran, Thales, Zodiac)

الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)

السيارات (Valeo, Arkamys)

الطاقة / الشبكات الذكية (Enedis — Linky)

شحن المركبات الكهربائية / (V2G (E2-CAD

